



GUIA DE CLASE PRACTICA

CLASE PRÁCTICA No. 1.1

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS (DBA)

Enfoque

Administración Integral de Bases de Datos Empresariales mediante el rol profesional del Database Administrator (DBA).

I. DATOS GENERALES

Asignatura:

Administración Informática

Rama:

Administración de Bases de Datos

Unidad:

ANÁLISIS DEL ENTORNO INFORMÁTICO DE LA ORGANIZACIÓN

Modalidad

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Casos, Aprendizaje Basado en Proyectos

II. COMPETENCIA

Administra bases de datos empresariales aplicando las funciones propias del **Database Administrator (DBA)**, garantizando la disponibilidad, integridad, seguridad, rendimiento y continuidad de los datos mediante la implementación de políticas, procedimientos y buenas prácticas internacionales.

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la práctica el estudiante será capaz de:

- Administrar servidores de bases de datos.
- Configurar ambientes de producción.
- Implementar seguridad.
- Administrar usuarios.
- Optimizar consultas.
- Diseñar políticas de respaldo.
- Implementar réplicas.
- Diseñar estrategias RAID.
- Diseñar un Datacenter.
- Implementar cubos de datos.
- Administrar alta disponibilidad.
- Elaborar planes de mantenimiento.

IV. GENERALIDADES

Las bases de datos representan uno de los activos más importantes de cualquier organización, ya que almacenan la información crítica que soporta los procesos administrativos, financieros, comerciales y operativos.

El **Administrador de Bases de Datos (Database Administrator – DBA)** es el profesional responsable de garantizar que estos datos permanezcan disponibles, protegidos y optimizados para satisfacer las necesidades del negocio.

En esta práctica, el estudiante asumirá el rol de DBA corporativo, administrando un ambiente empresarial distribuido con múltiples sucursales y servicios críticos, similar al escenario planteado en la guía de laboratorio proporcionada.

V. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA REQUERIDA

Los estudiantes investigarán:

1. Rol del DBA

- Funciones
- Responsabilidades
- Competencias
- Ética profesional

2. Arquitectura de Bases de Datos

- Cliente/Servidor
- Tres capas
- Distribuida
- Cloud Database

3. Administración del DBMS

- SQL Server
- Oracle
- PostgreSQL
- MySQL

4. Seguridad

- Usuarios
- Roles
- Permisos
- Cifrado
- Auditoría

5. Concurrency

- Locking
- Deadlocks
- Isolation Levels
- ACID

6. Optimización

- Índices
- Estadísticas
- Planes de ejecución
- Query Optimization

7. Alta Disponibilidad

- Clustering
- Replicación
- Mirroring
- AlwaysOn

8. Respaldo y Recuperación

- Full Backup
- Differential

- Transaction Log

- Restore

9. RAID

- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5

- RAID 6
- RAID 10

10. Data Warehouse

- ETL
- Cubos OLAP

- Business Intelligence

11. Datacenter

- Servidores
- SAN
- NAS

- UPS
- Climatización

12. Monitoreo

- CPU
- RAM
- Disco

- Latencia
- Disponibilidad

VI. DESARROLLO PRÁCTICO

CASO DE ESTUDIO

Empresa Comercial "COMERCIAL NICA"

La empresa posee cinco sucursales:

- Managua
- León
- Masaya
- Rivas
- Estelí

Administra las siguientes bases de datos:

- Facturación
- Ventas
- Inventario
- Recursos Humanos
- Contabilidad
- Presupuesto
- Compras

Cada sucursal administra su propia base de datos.

Los respaldos se realizan manualmente.

No existe replicación.

No existe alta disponibilidad.

No existen procedimientos de mantenimiento.

No existe monitoreo.

La empresa desea modernizar completamente la administración de sus bases de datos.

Los estudiantes asumirán el rol de **Equipo Corporativo de DBA**.

1) Diagnóstico

Cada equipo deberá elaborar:

- Inventario
- Arquitectura actual
- Riesgos
- Problemas
- Oportunidades

Producto:

Informe Diagnóstico.

2) Administración del Servidor

Diseñar:

- Arquitectura
- Servidores
- Versionamiento
- Instalación
- Configuración

Producto:

Documento Técnico.

3) Administración de Usuarios

Implementar

- Roles
- Permisos
- Políticas
- Contraseñas
- Auditoría

Producto

Manual de Seguridad.

4) Administración de Concurrencia

Diseñar

- Niveles de aislamiento
- Bloqueos

- Deadlocks
- Transacciones

Producto

Documento Técnico.

5) Plan de Respaldo

Construir

- Backup Full
- Backup Diferencial
- Log Backup

Cronograma

Procedimientos

Recuperación

Producto

Plan de Backup.

6) Replicación

Diseñar

- Replicación Snapshot
- Replicación Transaccional
- Replicación Merge

Producto

Arquitectura.

7) Diseño RAID

Seleccionar el RAID adecuado.

Justificar.

Calcular almacenamiento.

Producto

Proyecto RAID.

8) Diseño del Datacenter

Diseñar

- Rack
- Servidores
- UPS
- Firewall
- SAN
- NAS
- Climatización

Producto

Plano del Datacenter.

9) Data Warehouse

Diseñar

- ETL
- Cubos OLAP
- Dashboard

Producto

Arquitectura BI.

10) Plan de Mantenimiento

Diseñar

- Reindexación
- Estadísticas
- Limpieza
- Integridad
- Monitoreo

Producto

Plan Anual.

11) Monitoreo

Diseñar indicadores

- CPU
- Memoria
- Disco
- Tiempo de respuesta
- Disponibilidad
- Rendimiento

Producto

Dashboard.

VII. Presentación Ejecutiva

Cada equipo presentará

- Diagnóstico
- Arquitectura
- Seguridad
- RAID
- Replicación
- Cubos
- Datacenter
- Beneficios

VIII. PRODUCTOS FINALES

Cada grupo entregará



Informe Diagnóstico

- ✓ Arquitectura
- ✓ Manual DBA
- ✓ Manual Seguridad
- ✓ Plan Backup
- ✓ Plan Recuperación
- ✓ Plan Replicación
- ✓ Diseño RAID

- ✓ Plano Datacenter
- ✓ Arquitectura BI
- ✓ Cubos
- ✓ Dashboard
- ✓ Manual Mantenimiento
- ✓ Manual Monitoreo
- ✓ Presentación Ejecutiva

IX. TRABAJO EXTRA CLASE

Cada estudiante desarrollará una investigación aplicada sobre uno de los siguientes temas:

- Administración de SQL Server 2022.
- PostgreSQL Enterprise.
- Oracle Database 23ai.
- MySQL Enterprise.
- MongoDB.
- Bases de Datos en Azure SQL Database.
- Amazon RDS.
- Google Cloud SQL.

- Kubernetes para Bases de Datos.
- Inteligencia Artificial aplicada a la administración de bases de datos (AI for DBA).

El trabajo deberá incluir análisis comparativo, ventajas, limitaciones y un caso de aplicación empresarial.

X. EVALUACIÓN

Criterio	Valor
Diagnóstico de la infraestructura de BD	10 %
Administración del servidor y del DBMS	15 %
Seguridad, usuarios y auditoría	15 %
Respaldo, recuperación y replicación	15 %
Diseño de RAID y Datacenter	15 %
Data Warehouse y Cubos OLAP	10 %
Plan de mantenimiento y monitoreo	10 %
Informe técnico	5 %
Presentación y defensa técnica	5 %
Total	100 %

XI. Valor agregado respecto al documento original

Esta propuesta amplía significativamente de la Clase Practica 1, tratando que el estudiante se prepare de manera integral y se centra en la administración de bases de datos distribuidas, seguridad, concurrencia, respaldos, RAID, réplicas, cubos de datos y diseño de un Datacenter. Por lo que además se incorpora:

- Un enfoque basado en competencias y resultados de aprendizaje.
- Desarrollo por **12 fases**, simulando el trabajo real de un **DBA corporativo**.
- Integración con tecnologías actuales (Cloud Database, Azure SQL, Amazon RDS, PostgreSQL, Oracle, MongoDB e IA aplicada al DBA).
- Productos técnicos equivalentes a los entregables que elaboraría un administrador de bases de datos en un entorno empresarial.
- Un sistema de evaluación más completo y alineado con metodologías universitarias.